

Contrôle n° 1

Enchaînement d'opérations

🕒 55 minutes

🧮 Calculatrice interdite

👤 NOM : Prénom :

Classe :

📅 Date :

NOTE : / 20

Ex.1 : 4pts

Ex.2 : 4pts

Ex.3 : 5pts

Ex.4 : 4pts

Ex.5 : 3pts

Bonus : +2pts

📌 CONSIGNES IMPORTANTES

- ✓ Écrivez lisiblement et détaillez vos calculs
- ✓ Respectez les priorités opératoires
- ✓ Les exercices peuvent être traités dans n'importe quel ordre
- ✗ Calculatrice non autorisée

🧮 Exercice 1 : Calculs sans parenthèses

4 pts

Effectue les calculs suivants en détaillant les étapes :

a) $A = 7 + 3 \times 5$

1 pts

.....

.....

.....

b) $B = 24 \div 4 - 2 \times 3$

1 pts

.....

.....

.....

.....

c) $C = 15 - 8 + 4 \times 2$

1 pts

.....

.....

.....

d) $D = 36 \div 9 + 7 \times 2 - 3$

1 pts

.....

.....

.....

Exercice 2 : Calculs avec parenthèses

4 pts

Effectue les calculs suivants en détaillant les étapes :

a) $E = (7 + 3) \times 5$

1 pts

.....

.....

.....

b) $F = 24 \div (4 + 2) \times 3$

1,5 pts

.....

.....

.....

.....

c) $G = 5 \times (9 - 6) + (12 \div 3)$

1,5 pts

.....

.....

.....

.....

.....

= Exercice 3 : Expressions à compléter

5 pts

Complète les égalités suivantes :

a) $6 + \dots \times 4 = 22$

1 pts

c) $20 \div \dots + 7 = 12$

1 pts

b) $(12 - \dots) \times 3 = 21$

1 pts

d) $5 \times (\dots + 2) = 35$

1 pts

Détaille tes calculs ci-dessous :

1 pts

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4 : Programmes de calcul**4 pts****Programme A :**

- Choisis un nombre
- Multiplie-le par 3
- Ajoute 7
- Multiplie le résultat par 2

a) Applique ce programme au nombre 5 :**2 pts**

.....

.....

.....

.....

.....

b) Écris l'expression correspondant à ce programme pour un nombre x quelconque :**1 pts**

.....

.....

.....

c) Calcule le résultat de ce programme pour $x = 10$:**1 pts**

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5 : Problème**3 pts****Situation :** Dans un magasin de sport, on trouve :

- Des ballons à 8 € l'unité
- Des raquettes à 25 € l'unité
- Une réduction de 5 € sur le total pour tout achat de plus de 50 €

1. **Écris** l'expression qui permet de calculer le prix à payer pour 3 ballons et 2 raquettes (avec réduction) :**1 pts**

.....

.....

.....

.....

2. **Calcule** ce prix en détaillant :

2 pts

.....

.....

.....

.....

★ **BONUS : Défi** (+2pts)

Trouve le nombre mystère :

Ce nombre vérifie l'équation suivante :

$$2 \times (x + 3) - 4 = 16$$

Résous cette équation étape par étape :

.....

.....

.....

.....

.....

Le nombre mystère est :

Auto-évaluation : 😞 Difficile 😐 Moyen 😊 Facile

Temps utilisé : ____ min

CORRIGÉ

 Exercice 1 Corrigé

- a) $A = 7 + 3 \times 5 = 7 + 15 = 22$
 b) $B = 24 \div 4 - 2 \times 3 = 6 - 6 = 0$
 c) $C = 15 - 8 + 4 \times 2 = 15 - 8 + 8 = 7 + 8 = 15$
 d) $D = 36 \div 9 + 7 \times 2 - 3 = 4 + 14 - 3 = 18 - 3 = 15$

 Exercice 2 Corrigé

- a) $E = (7 + 3) \times 5 = 10 \times 5 = 50$
 b) $F = 24 \div (4 + 2) \times 3 = 24 \div 6 \times 3 = 4 \times 3 = 12$
 c) $G = (15 - 8) + 4 \times (2 + 1) = 7 + 4 \times 3 = 7 + 12 = 19$
 d) $H = 5 \times (9 - 6) + (12 \div 3) = 5 \times 3 + 4 = 15 + 4 = 19$
 e) $I = (8 + 4) \div (6 - 3) + 7 \times 2 = 12 \div 3 + 14 = 4 + 14 = 18$

 Exercice 3 Corrigé

- a) $6 + 4 \times 4 = 22$ car $6 + 16 = 22$
 b) $(12 - 5) \times 3 = 21$ car $7 \times 3 = 21$
 c) $20 \div 4 + 7 = 12$ car $5 + 7 = 12$
 d) $5 \times (5 + 2) = 35$ car $5 \times 7 = 35$

 Exercice 4 Corrigé

- a) Pour le nombre 5 : $5 \times 3 = 15$ $15 + 7 = 22$ $22 \times 2 = 44$
 b) Expression : $2 \times (3x + 7)$ ou $6x + 14$
 c) Pour $x = 10$: $6 \times 10 + 14 = 60 + 14 = 74$

 Exercice 5 Corrigé

- a) Expression : $(3 \times 8 + 2 \times 25) - 5$
 b) Calcul : Prix des ballons : $3 \times 8 = 24$ € Prix des raquettes : $2 \times 25 = 50$ € Total avant réduction : $24 + 50 = 74$ € Avec réduction : $74 - 5 = 69$ €

BONUS Corrigé

$$2 \times (x + 3) - 4 = 16$$

$$2 \times (x + 3) = 16 + 4$$

$$2 \times (x + 3) = 20$$

$$x + 3 = 20 \div 2$$

$$x + 3 = 10$$

$$x = 10 - 3$$

$$x = 7$$

$$\text{Vérification : } 2 \times (7 + 3) - 4 = 2 \times 10 - 4 = 20 - 4 = 16$$